Representação de Funções Lógicas

Representação com Expressões Booleanas

ISEL

- Uma função lógica pode ser representada por uma expressão lógica;
- Em geral, uma função lógica pode ser representada por várias expressões lógicas:

  $F = AB + AC$ *(soma de produtos)* $\quad F = A(B + C)$ *(produto de somas)*

- Uma representação pode ser obtida a partir de outra por manipulação algébrica
- Podemos ter funções que são um misto de produtos e somas:

  $F = A(B + C) + ABC$

Representação com Tabelas de Verdade

- Uma outra forma de representação de funções booleanas consiste em utilizar uma tabela de verdade;
- Uma tabela de verdade indica o valor da função lógica para todas as combinações das variáveis de entrada.

Tabela de verdade da função $F = X\bar{Z} + Y\bar{Z}$

X Y Z	F
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0

Função booleana ⇒ Tabela de Verdade

Para determinar a tabela de verdade de uma função booleana basta gerar as parcelas da função. Por exemplo:

$$F = AB + \bar{A}\bar{B}C + (A \oplus C).$$

A	B	C	A B	$\bar{A}\bar{B}C$	A⊕C	$F = AB + \bar{A}\bar{B}C + (A \oplus C)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

Exercício – Tabelas de verdade

Determine a tabela de verdade da função $F = A(B + C) + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$

A B C	(B+C)	A (B + C)	$\bar{A}BC$	$\bar{A} \oplus B$	$F = A(B + C) + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$
0 0 0	0	0	0	1	1
0 0 1	1	0	0	1	1
0 1 0	1	0	0	0	0
0 1 1	1	0	1	0	1
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	1	1	0	0	1
1 1 0	1	1	0	1	1
1 1 1	1	1	0	1	1

Tabelas de verdade por Inspeção

Determine a tabela de verdade da função $F = A(B + C) + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$

A	B	C	$F = A(B + C) + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A(B + C) + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$$
$$= AB + AC + \bar{A}BC + (\bar{A} \oplus B)$$

$(\bar{A} \oplus B)$

$\bar{A}BC$

AC

AB

Tabela de verdade ⇒ Função Booleana

- Para determinar a função booleana correspondente a uma tabela de verdade, vamos identificar os produtos lógicos da função, designados ***mintermos***;
- Um mintermo é um produto lógico que envolve todos os literais (um literal é uma variável ou o seu complemento) de uma função;
- Considermos uma função F(X, Y, Z). Exemplos de mintermos da função são:

  $X\,Y\,Z$ e $X\,Y\,\bar{Z}$

- Os mintermos estão associados à combinação de variáveis que os torna verdadeiros ou igual ao valor lógico 1. Por exemplo, o mintermo $X\,Y\,\bar{Z}$ está associado à combinação de valores X = 1, Y = 1 e Z = 0, pois para estes valores $X\,Y\,\bar{Z} = 1$.

Mintermos de uma Função

- Uma função de *n* variáveis tem 2^n mintermos;
- Consideremos F(A, B, C);
- Os mintermos designam-se m_i, em que *i* é o valor da combinação de variáveis que tornam o mintermo verdadeiro

A	B	C	Mintermo	Nome
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
0	0	1	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1
0	1	0	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2
0	1	1	$\bar{A}BC$	m_3
1	0	0	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4
1	0	1	$A\bar{B}C$	m_5
1	1	0	$AB\bar{C}$	m_6
1	1	1	ABC	m_7

Maior peso

Soma de produtos

Função pode ser expressa como uma soma de mintermos para os quais a função vale 1;

$F = m_2 + m_4 + m_6 =$

$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$F = \sum m(2, 4, 6)$

Simplificando:

$F = B\bar{C} + A\bar{C}$

A	B	C	F	mintermos
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	m_2
0	1	1	0	
1	0	0	1	m_4
1	0	1	0	
1	1	0	1	m_6
1	1	1	0	

Maxtermos de uma Função

- Para determinar a função booleana correspondente a uma tabela de verdade, vamos identificar os produtos lógicos da função, designados ***maxtermos***;
- Um maxtermo é uma soma lógica que envolve todos os literais da função;
- Considermos uma função F(X, Y, Z). Exemplos de maxtermos da função são:

  $X + Y + Z$ e $X + Y + \bar{Z}$

- Os maxtermos estão associados à combinação de variáveis que os torna falsos ou igual ao valor lógico 0;
- Por exemplo, o maxtermo $X + Y + \bar{Z}$ está associado à combinação de valores X = 0, Y = 0 e Z = 1, pois para estes valores $X + Y + \bar{Z} = 0$.

Maxtermos de uma Função (cont.)

- Uma função de *n* variáveis tem 2^n maxtermos;
- Consideremos F(A, B, C);
- Os maxtermos designam-se M_i, em que *i* é o valor da combinação de variáveis que tornam o maxtermo falso
- $m_i = \overline{M_i}$, $M_i = \overline{m_i}$

A	B	C	Maxtermo	Nome
0	0	0	$A + B + C$	M_0
0	0	1	$A + B + \bar{C}$	M_1
0	1	0	$A + \bar{B} + C$	M_2
0	1	1	$A + \bar{B} + \bar{C}$	M_3
1	0	0	$\bar{A} + B + C$	M_4
1	0	1	$\bar{A} + B + \bar{C}$	M_5
1	1	0	$\bar{A} + \bar{B} + C$	M_6
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7

Maior peso

Produto de Somas

Função pode ser expressa como um produto de maxtermos para os quais a função vale 0;

$F = M_0\, M_1\, M_3\, M_5\, M_7 =$

$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})\,(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

$F = \prod M(0, 1, 3, 5, 7)$

Simplificando:

$F = B\bar{C} + A\bar{C}$

A	B	C	F	maxtermos
0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	M_1
0	1	0	1	
0	1	1	0	M_3
1	0	0	1	
1	0	1	0	M_5
1	1	0	1	
1	1	1	0	M_7

Exercício

Determine a expressão algébrica da função representada na tabela na forma de:

a) Soma de produtos;

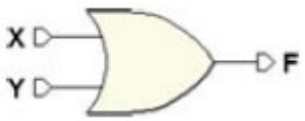
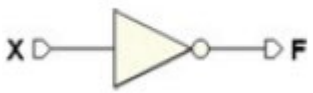
$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

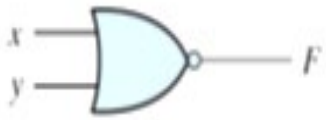
b) Produto de somas.

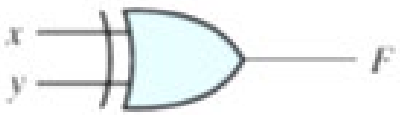
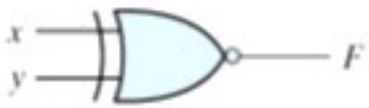
$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Portas Lógicas

Operação	OR	AND	NOT
Símbolo Porta Lógica			

Operação	NOR	NAND
Símbolo Porta Lógica		

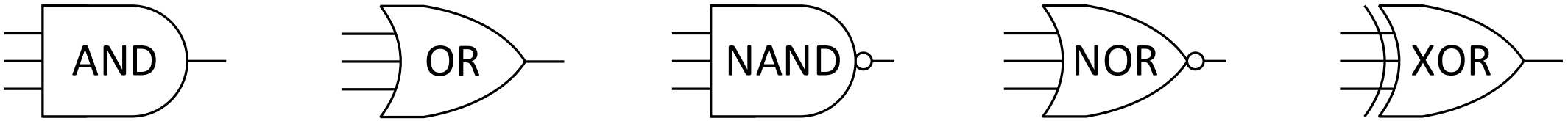
Operação	XOR	XNOR
Símbolo Porta Lógica		

Operadores lógicos com mais de 2 entradas

- Os operadores lógicos podem ter mais do que 2 entradas;

$$F_{AND}(X, Y, \ldots, K) = X\,Y \ldots\ldots K$$
$$F_{OR}(X, Y, \ldots, K) = X + Y + \ldots\ldots + K$$
$$F_{NAND}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X\,Y \ldots\ldots K}$$
$$F_{NOR}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X + Y + \ldots\ldots + K}$$
$$F_{XOR}(X, Y, \ldots, K) = X \oplus Y \oplus \ldots\ldots \oplus K$$
$$F_{XNOR}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X \oplus Y \oplus \ldots\ldots \oplus K}$$

- Portas lógicas com 3 entradas;

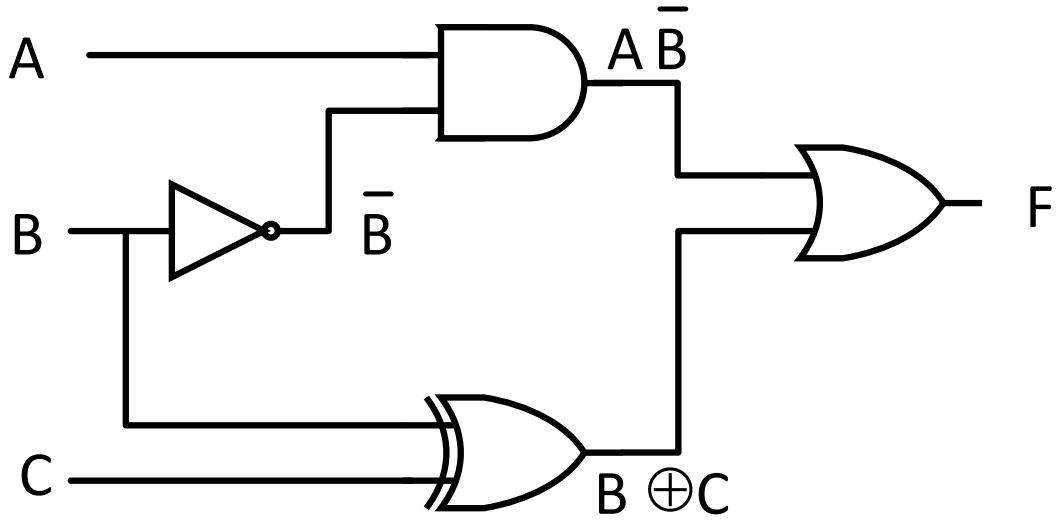


Representação com Logigrama

Representação da função com portas lógicas.

Consideremos a função $F = A\,\overline{B} + (B \oplus C)$

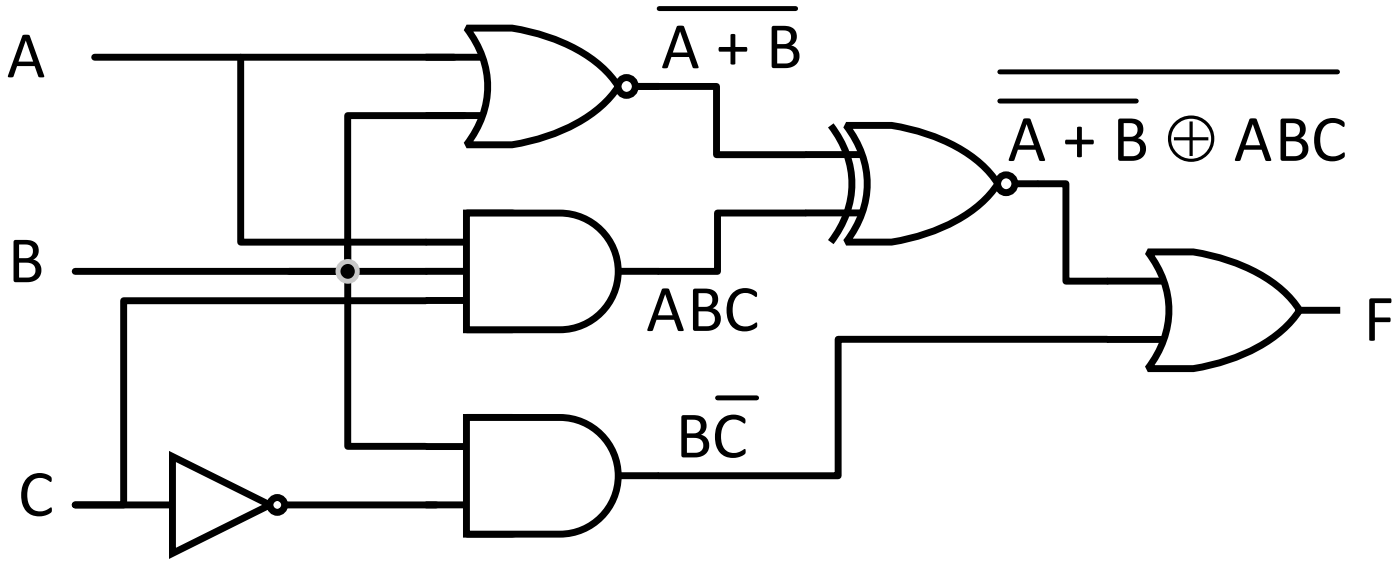
Ao implementar a função devemos ter em contas as portas disponíveis numa determinada tecnologia



Logigrama - Exercícios

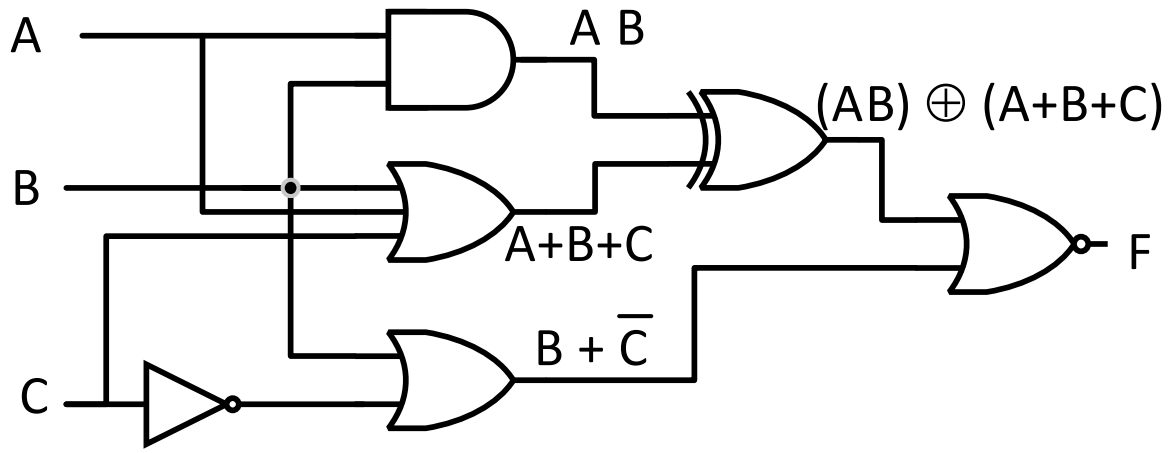
Represente a função F com um logigrama.

$$F = \overline{\overline{(A + B)} \oplus ABC} + B\,\overline{C}$$



Determinar Função a partir do Logigrama

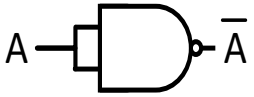
- Fazemos o processo contrário;
- Determinamos as funções dos nós intermédios.



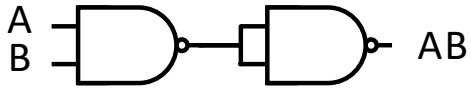
$$F = \overline{(A\,B) \oplus (A+B+C) + (B + \overline{C})}$$

NAND e NOR – Funções Completas

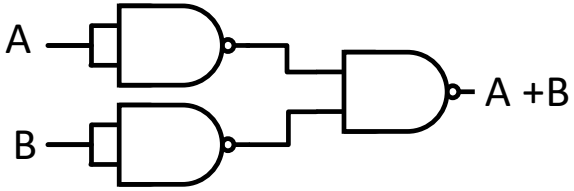
- Na algebra de Boole qualquer função pode ser representada com as operações (AND, OR e NOT);
- A operação NAND é um conjunto completo:
  - $\overline{A} = \overline{A\,A}$, um NOT é um NAND com as entradas comuns



  - $A\,B = \overline{\overline{AB}}$, um AND é um NAND negado

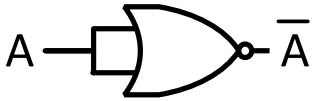


  - $A + B = \overline{\overline{A}\,\overline{B}}$, um OR é um NAND com as entradas negadas

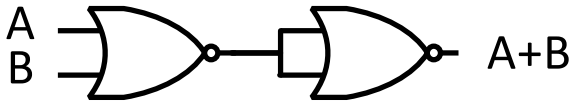


NAND e NOR – Funções Completas

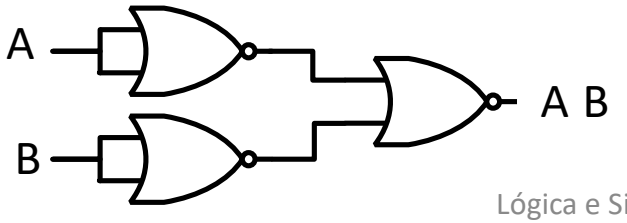
- Na algebra de Boole qualquer função pode ser representada com as operações (AND, OR e NOT);
- A operação NOR é um conjunto completo:
  - $\overline{A} = \overline{A + A}$, um NOT é um NOR com as entradas comuns



  - $A + B = \overline{\overline{A+B}}$, um OR é um NOR negado



  - $A\,B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$, um AND é um NOR com as entradas negadas



Funções com NAND

- Qualquer função pode ser definida apenas com NAND por aplicação das leis de De Morgan:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC \quad \text{, negando duas vezes}$$

$$= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC}} \quad \text{, aplicar De Morgan}$$

$$= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C}\ \overline{\bar{A}B\bar{C}}\ \overline{AB\bar{C}}\ \overline{ABC}}$$

Utiliza 8 NANDS.

Funções com NOR

- Qualquer função pode ser definida apenas com NOR por aplicação das leis de De Morgan:

$$F = (\bar{A} + \bar{B} + C)\,(\bar{A} + B + \bar{C})\,(A + B + \bar{C})$$, negando duas vezes

$$= \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(A + B + \bar{C})}}$$, aplicar De Morgan

$$= \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{B} + C)} + \overline{(\bar{A} + B + \bar{C})} + \overline{(A + B + \bar{C})}}$$

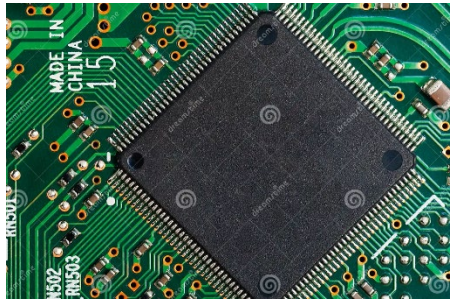
Utiliza 7 NOR.

Tecnologia

Tecnologia de Circuito Integrado

Implementamos as funções lógicas em circuito integrado:

- Integra muitas portas lógicas implementadas com transístores;



Escala de Integração

SSI – Small scale integration – até 12 portas lógicas (PL)

MSI – Medium scale integration – 12 a 100 PL

LSI – Large scale integration – 100 a 10K PL

VLSI – Very large scale integration – 10K e 100K PL

ULSI – Ultra large scale integration – 100K a 1M PL

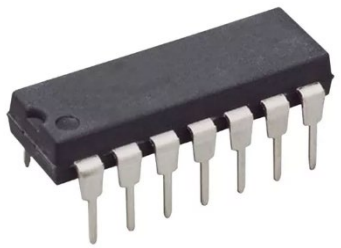
GSI – Giga scale integration – mais de 1M PL

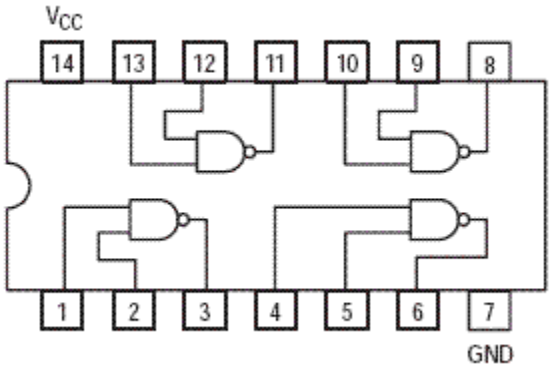
Famílias Lógicas

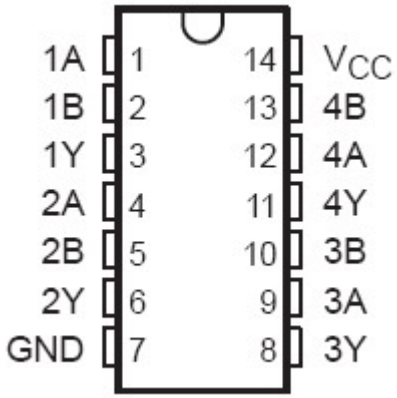
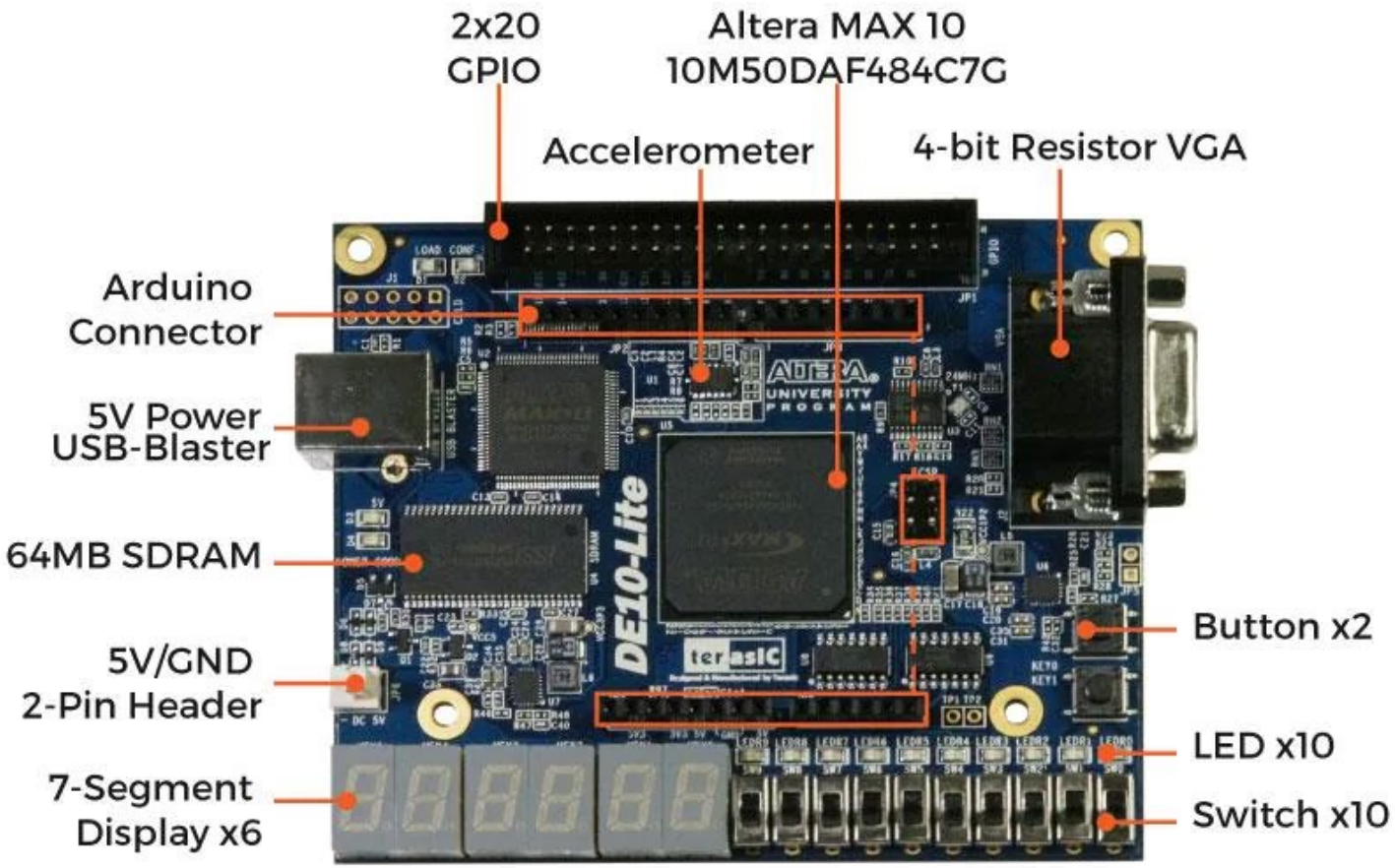
TTL

CMOS

... outras







Tecnologia de Lógica Programável - FPGA